WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

# Bewerkingen

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen — en in welke volgorde.

## 1 De volgorde van de bewerkingen

Staan er in één som verschillende bewerkingen, dan mag je niet zomaar van links naar rechts werken. Er is een vaste volgorde.




Bij $20 - 5 \cdot 2$ reken je dus eerst $5 \cdot 2 = 10$, en pas daarna $20 - 10 = 10$.

Haakjes zijn daarbij de baas: $(12 - 4) \cdot 5 = 40$, maar zonder haakjes wordt $12 - 4 \cdot 5$ iets helemaal anders.

## 2 Optellen en aftrekken

Bij het cijferen zet je de getallen onder elkaar, met de eenheden onder de eenheden. Kom je boven de $10$, dan schuift er $1$ door naar de kolom links.

$476 + 358$ → $6 + 8 = 14$, schrijf $4$ en onthoud $1 \cdot 7 + 5 + 1 = 13$, schrijf $3$ en onthoud $1 \cdot 4 + 3 + 1 = 8$. Samen $834$.

$900 - 237$ → makkelijker in stappen: $900 - 200 = 700$, dan $-37$ = $663$.

Bij optellen mag je de getallen van plaats wisselen, bij aftrekken niet. $7 + 3$ en $3 + 7$ zijn gelijk, maar $9 - 4$ en $4 - 9$ zeker niet.

## 3 Vermenigvuldigen met een omweg

Grote maaltafels worden makkelijk als je ze in stukken hakt of een slimme omweg neemt.

| Som | Handige omweg | Uitkomst |
|---|---|---|
| $37 \cdot 4$ | $30 \cdot 4 = 120$ en $7 \cdot 4 = 28$ | $148$ |
| $16 \cdot 50$ | $16 \cdot 100 = 1\,600$, dan $: 2$ | $800$ |
| $1\,250 : 5$ | $\times 2 = 2\,500$, dan $: 10$ | $250$ |
| $24 \cdot 25$ | $24 : 4 = 6$, dan $\times 100$ | $600$ |
| $0{,}25 \cdot 80$ | een vierde van $80$ | $20$ |

Niet elke som vraagt om cijferen; vaak is omdenken sneller.

Ook handig: maal $0$ geeft altijd $0$, en delen door $1$ verandert niets.

## 4 Delen, stap voor stap

Een grote deling hoef je niet in één keer te zien. Hak het getal in stukken die je wél kent, deel die apart, en tel de uitkomsten op.

$756 : 7 \rightarrow 700 : 7 = 100$ en $56 : 7 = 8$. Samen $108$.

$924 : 4 \rightarrow 800 : 4 = 200$, $120 : 4 = 30$ en $4 : 4 = 1$. Samen $231$.

Pas op voor de nul in het midden. Bij $832 : 8$ gaat $8$ één keer in de $8$, nul keer in de $3$, en vier keer in de $32$. Dat geeft $104$, niet $14$. Wie de nul vergeet te schrijven, komt tien keer te laag uit.

## 5 Rekenen met breuken

Hebben twee breuken dezelfde noemer, dan tel je gewoon de tellers op of trek je ze af. De noemer blijft staan.

$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$, en dat kan je vereenvoudigen tot $\frac{1}{2}$.
$\frac{2}{3}$ **van** $90$ → deel eerst door $3 (= 30)$, neem er dan $2 (= 60)$.

Zijn de noemers verschillend, dan maak je ze eerst gelijk. $\frac{1}{2}$ wordt $\frac{2}{4}$, en dan kan je $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ rekenen.

## 6 Rekenen met procent

Bijna elke procentvraag los je op via $10\,\%$ of via $1\,\%$.




$20\,\%$ van $250$: $10\,\%$ is $25$, dus $20\,\%$ is $50$.

Zoek je $15\,\%$, dan neem je $10\,\%$ plus de helft daarvan. Zoek je $25\,\%$, dan is delen door $4$ het snelst.

## 7 Kommagetallen in een som

Bij optellen en aftrekken zet je de komma's netjes onder elkaar. $4{,}50 + 2{,}75 = 7{,}25$.

Bij delen reken je eerst zonder komma en zet je ze achteraf terug: $48 : 4 = 12$, dus $4{,}8 : 4 = 1{,}2$.

> 💡 **Weetje.** Een rekenmachine schrijft 1.2 met een punt. Op je blad schrijf je $1{,}2$ met een komma. Hetzelfde getal.

## Onthoud dit

- Eerst haakjes, dan maal en delen, dan plus en min.
- Bij optellen mag je wisselen, bij aftrekken en delen niet.
- Hak een grote maalsom in stukken: $37 \cdot 4 = 30 \cdot 4 + 7 \cdot 4$.
- Gelijke noemers? Dan tel je gewoon de tellers op.
- Procent: zoek eerst $10\,\%$ en reken van daaruit verder.
- Zet bij kommagetallen de komma's onder elkaar.
- Hak een grote deling in stukken die je kent.